UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas
Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

---

ESTIMACIÓN DINÁMICA DE LA CAPACIDAD LÍMITE DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS FOTOVOLTAICOS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS CONSIDERANDO FUNCIONALIDADES OPERATIVAS DE LA RED

Plan de Trabajo de Grado

presentado para su respectiva aprobación

Autores

Juan Rafael Camacho Martinez
Daniel Fernando Aranda Contreras
Ingeniería Eléctrica

Director

Jairo Blanco Solano

Codirectores

César Antonio Duarte Gualdrón
Cristhian Camilo Torres Alfonso

Bucaramanga, Colombia
2026

CONTENIDO

1. Planteamiento del Problema **1**

2. Justificación **2**

3. Objetivos **2**

3.1. Objetivo General 2

3.2. Objetivos Específicos 2

4. Metodología **3**

5. Cronograma de Actividades **3**

ÍNDICE DE FIGURAS

ÍNDICE DE TABLAS

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El auge global de las fuentes de energía renovable ha provocado una penetración masiva de sistemas de generación fotovoltaica (PV) en las redes de distribución. En este contexto, resulta fundamental evaluar la Capacidad de Alojamiento o *Hosting Capacity* (HC), la cual se define como la cantidad máxima de recursos energéticos distribuidos (DER) que una red puede integrar sin que se presenten violaciones en sus límites operativos (térmicos, de voltaje o protección) y sin requerir modificaciones en la infraestructura existente. Superar este umbral crítico desencadena problemas graves de calidad y seguridad operativa, restringiendo la viabilidad técnica y la expansión del servicio a nuevos prosumidores.

Históricamente, las redes de distribución fueron diseñadas para transportar flujos de potencia unidireccionales desde la subestación hacia los consumidores. Sin embargo, la inyección de potencia fotovoltaica en magnitudes superiores a la demanda local invierte esta dinámica, provocando un flujo de potencia inverso. Este fenómeno es el principal responsable de las elevaciones de tensión en los nodos, constituyendo la sobretensión el factor limitante más crítico y restrictivo para la capacidad de alojamiento. De manera concurrente, el exceso de generación induce sobrecargas térmicas que amenazan la integridad operativa de los transformadores de distribución y los conductores. Adicionalmente, una integración descontrolada agudiza problemas como el desbalance de tensiones y el incremento de las pérdidas técnicas en los alimentadores.

En la literatura, los métodos determinísticos clásicos han evaluado la capacidad de alojamiento asumiendo condiciones fijas orientadas a los escenarios operativos más desfavorables del sistema. Aunque rápidos de calcular, estos enfoques estáticos carecen de la capacidad para reflejar el impacto real de la variabilidad de la red, lo que frecuentemente deriva en la sobreestimación o subestimación del límite de integración real. Para superar esta limitación, es imperativo adoptar enfoques basados en series de tiempo y técnicas probabilísticas, como la simulación de Monte Carlo. Este paradigma analítico permite capturar de manera precisa el comportamiento dinámico de los perfiles de carga de los usuarios y las fluctuaciones estocásticas de la irradiancia solar a lo largo del tiempo.

> ***Nota para auditar:*** *Se debe precisar metodológicamente si el algoritmo dependerá de series de tiempo puramente históricas (método de series temporales) o si se generarán escenarios estocásticos aleatorios mediante Monte Carlo para modelar la ubicación y tamaño de los paneles, ya que ambos enfoques difieren en su tratamiento del tiempo y la probabilidad.*

Como alternativa a incurrir en elevados sobrecostos por el refuerzo físico de la red, la optimización de las funcionalidades operativas de los inversores inteligentes se perfila como una solución altamente costo-efectiva. En particular, el control local de potencia reactiva —frecuentemente implementado mediante lógicas Volt-VAR— permite a los inversores inyectar o

absorber reactivos dinámicamente en respuesta a las desviaciones de tensión detectadas en el punto de conexión. Durante los períodos de alta generación, la absorción de potencia reactiva compensa las sobretensiones locales, logrando incrementos sustanciales en la capacidad de alojamiento del sistema.

> ***Nota para auditar:*** *Es necesario definir si la simulación contemplará la interacción entre estos inversores inteligentes y los dispositivos de regulación de tensión heredados de la red —como reguladores de pasos SVR o cambiadores de tomas OLTC—, ya que la literatura señala que la falta de coordinación entre estos equipos puede limitar la mejora de la capacidad de integración.*

El cálculo y maximización de la capacidad de alojamiento, sujeto a múltiples escenarios dinámicos y estrictas restricciones físicas, configura un problema de optimización de alta complejidad. Para garantizar la tratabilidad computacional, se descartan los enfoques matemáticos exactos en favor de métodos metaheurísticos como la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO). Este algoritmo destaca por su potente capacidad de exploración del espacio de búsqueda global para identificar tamaños y ubicaciones fotovoltaicas óptimas. Frente a otros enfoques, como los algoritmos genéticos que pueden requerir hasta 400 iteraciones, el PSO mejorado ofrece una convergencia acelerada (aproximadamente en 30 iteraciones) al lidiar con penalizaciones por violaciones de tensión y flujo inverso.

> ***Nota para auditar:*** *La literatura reciente advierte que el PSO convencional puede sufrir de convergencia prematura en problemas de muy alta dimensionalidad. Convendría aclarar si utilizará un PSO estándar o una variante mejorada/híbrida, como un PSO-GD, para justificar plenamente la estabilidad del método.*

2. JUSTIFICACIÓN

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

3.2. Objetivos Específicos

-
-
-

4. METODOLOGÍA

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abideen, M. Z. U., Ellabban, O., Ahmad, F., & Al-Fagih, L. (2022). An Enhanced Approach for Solar PV Hosting Capacity Analysis in Distribution Networks. *IEEE access*, *10*, 120563-120577. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3221944

Baroni, B. R. (2026). Assessment of Photovoltaic Hosting Capacity in Distribution Systems Considering Battery Energy Storage Systems and Voltage Regulators. *Journal of Control, Automation and Electrical Systems*. https://doi.org/10.1007/s40313-026-01296-4

Benzerga, A., Bahmanyar, A., Derval, G., & Ernst, D. (2025). A Unified Definition of Hosting Capacity, Applications, and Review. *IEEE Access*, *13*, 7819-7836. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3521223

Chaimongkol, P., Saksit, D., Amirullah, Hideaki, O., Sillawat, R., Pimnapat, B., & Krischonme, B. (2025). Design of Multi-Objective Energy Management for Remote Communities Connected with an Optimal Hybrid Integrated Photovoltaic–Hydropower–Battery Energy Storage System (PV-HP-BESS) Using Improved Particle Swarm Optimization. *Energies*, *18*(9). https://doi.org/10.3390/en18092250

Chang, G. W., Chinh, N. C., & Sinatra, C. (2022). Equilibrium Optimizer-Based Approach of PV Generation Planning in a Distribution System for Maximizing Hosting Capacity. *IEEE Access*, *10*, 118108-118122. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3220256

Dursun, B. (2026). Hosting Capacity Discovery and Multi-Objective DG Allocation in Real Radial Distribution Systems via PSO. *Applied Sciences*, *16*(16), 8056. https://doi.org/10.3390/app16168056

Islam, M. T., & Hossain, M. J. (2023). Artificial Intelligence for Hosting Capacity Analysis: A Systematic Literature Review. *Energies*, *16*(4). https://doi.org/10.3390/en16041864

Ismael, S. M., Abdel Aleem, S. H. E., Abdelaziz, A. Y., & Zobaa, A. F. (2019). Probabilistic Hosting Capacity Enhancement in Non-Sinusoidal Power Distribution Systems Using a Hybrid PSOGSA Optimization Algorithm. *Energies*, *12*(6), 1018. https://doi.org/10.3390/en12061018

Liu, Y.-J., Tai, Y.-H., Lee, Y.-D., Jiang, J.-L., & Lin, C.-W. (2020). Assessment of PV Hosting Capacity in a Small Distribution System by an Improved Stochastic Analysis Method. *Energies*, *13*(22), 5942. https://doi.org/10.3390/en13225942

Panchalogaranjan, V., & Moses, P. (2023). Utilizing PSO Technique for Locational-Dependent Feeder PV Hosting Capacity Evaluation. *2023 IEEE 50th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)*, 1-5. https://doi.org/10.1109/PVSC48320.2023.10360041

Sahu, S. K., & Ghosh, D. (2020). Hosting Capacity Enhancement in Distribution System in Highly Trenchant Photo-Voltaic Environment: A Hardware in Loop Approach. *IEEE Access*, *8*, 14440-14451. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2962263

Santos, B. L. M., Barbosa, D., Barros, L. S., & Moreira, F. A. (2023). Photovoltaic Hosting Capacity Maximization of Low-Voltage Distribution Systems Based on Search of Optimal Power Factor for Interface Inverters Through Particle Swarm Optimization. *Journal of Control, Automation and Electrical Systems*, *34*(6), 1260-1271. https://doi.org/10.1007/s40313-023-01043-z

Shen, X., Feng, J., Wang, Y., Peng, L., Pan, S., Zhao, S., & Song, H. (2025). An Improved Particle Swarm Optimization-Based Method for Assessing Distributed Photovoltaic Hosting Capacity in Power Grids. *2025 2nd International Conference on Smart Grid and Artificial Intelligence (SGAI)*, 617-620. https://doi.org/10.1109/SGAI64825.2025.11009619

Zain ul Abideen, M., Ellabban, O., & Al-Fagih, L. (2020). A Review of the Tools and Methods for Distribution Networks' Hosting Capacity Calculation. *Energies*, *13*(11), 2758. https://doi.org/10.3390/en13112758

Zulu, E., Hara, R., & Kita, H. (2023). An Efficient Hybrid Particle Swarm and Gradient Descent Method for the Estimation of the Hosting Capacity of Photovoltaics by Distribution Networks. *Energies*, *16*(13). https://doi.org/10.3390/en16135207